

平面向量 · 10 个真坑

人教 A 版必修二 · 第六章

筛选标准：考试反复踩、非基础概念、有陷阱深度

一、运算陷阱 (3 个)

1. 数量积不满足结合律

典型错误： $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c})$ 。

$\vec{a} \cdot \vec{b}$ 是实数。左边是 $\vec{c}$ 的数乘（方向的与 $\vec{c}$ 共线），右边是 $\vec{a}$ 的数乘（方向与 $\vec{a}$ 共线）。
两边方向一般不同——不相等。

反例： $\vec{a} = (1, 0)$, $\vec{b} = (1, 1)$, $\vec{c} = (0, 1)$ 。 $(\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} = (0, 1)$, $\vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{c}) = (1, 0)$ 。不等。

2. 数量积不能「消去」

典型错误：由 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c}$ 推出 $\vec{b} = \vec{c}$ 。

$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} \iff \vec{a} \cdot (\vec{b} - \vec{c}) = 0$ 。只能得出 $\vec{a} \perp (\vec{b} - \vec{c})$ 或 $\vec{a} = \vec{0}$ 或 $\vec{b} = \vec{c}$ 。不能直接消。

反例： $\vec{a} = (1, 0)$, $\vec{b} = (2, 3)$, $\vec{c} = (2, 5)$ 。点乘都是 2，但 $\vec{b} \neq \vec{c}$ 。

3. 减法方向搞反

典型错误： $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$ 。

$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$ 。减一个向量 = 加它的相反向量： $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB}$ 。

验证： $A(1, 2), B(4, 6), C(5, 8)$ 。 $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = (-1, -2) = \overrightarrow{CB}$ ，不是 $\overrightarrow{BC} = (1, 2)$ 。

二、夹角陷阱 (3 个)

4. 忽略共线，夹角判错

典型错误： $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$ 就是锐角， < 0 就是钝角——忘了还有「共线」这回事。

$\vec{a} \cdot \vec{b} > 0 \iff \theta \in [0, \frac{\pi}{2})$ 。注意左端点—— $\theta = 0$ （共线同向）不叫锐角。

$\vec{a} \cdot \vec{b} < 0 \iff \theta \in (\frac{\pi}{2}, \pi]$ 。右端点—— $\theta = \pi$ （共线反向）不叫钝角。

正确结论：点乘正且不共线 $\rightarrow$ 锐角；点乘负且不共线 $\rightarrow$ 钝角。两边端点都得排除。

5. 向量夹角必须共起点

典型错误： $\triangle ABC$ 中 $\angle ABC = 60^\circ$ ，所以 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 夹角也是 60° 。

$\overrightarrow{AB}$ 起点是 A ， $\overrightarrow{BC}$ 起点是 B ——不共起点。向量夹角必须把起点放一起。 $\overrightarrow{AB}$ 平移到以 B 为起点后方向反过来，夹角 $= \pi - 60^\circ = 120^\circ$ 。

6. 共线单位向量有两个

典型错误：与 $\vec{a} = (3, 4)$ 共线的单位向量 $= (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ 。

与非零向量 $\vec{a}$ 共线的单位向量有**两个**： $\pm \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ 。共线包含同向和反向，只管长度等于 1。写一个必丢分。

三、坐标陷阱（2 个）

7. 平行条件：叉积别用比例

典型错误：用 $\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2}$ 判断平行，遇到 $\vec{a} = (2, 0), \vec{b} = (4, 0)$ 分母为零就卡住。

用叉积： $x_1y_2 - x_2y_1 = 0$ 。这个公式永远有效，不管有没有零分量。 $2 \cdot 0 - 4 \cdot 0 = 0$ ，平行。

8. 垂直/平行条件别搞混

典型错误： $\vec{a} \perp \vec{b} \iff x_1y_2 + x_2y_1 = 0$ 。

垂直：同行乘再加 $\rightarrow x_1x_2 + y_1y_2 = 0$ （数量积为零）

平行：交叉乘再减 $\rightarrow x_1y_2 - x_2y_1 = 0$ （叉积为零）

两个公式长得像，记住：垂直 = 点乘，平行 = 叉乘。

四、概念陷阱 (2 个)

9. 零向量是万能例外

典型错误: $\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \exists \lambda, \vec{a} = \lambda \vec{b}$ ——忘了排除 $\vec{b} = \vec{0}$ 。

所有关于平行、垂直、基底、基本定理的结论，前提里都有「非零向量」。零向量方向任意，它和任何向量都平行——但定理要单独处理它。看到定理先找有没有 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 的前提。

10. 投影数量 投影向量

典型错误: $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}$ 和 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$ 混用。

投影数量 (实数): $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$ —— $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上投影的模长，可正可负。

投影向量 (向量): 投影数量的模长乘以 $\vec{b}$ 方向的单位向量: $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$, 展开即 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}$ 。

核心关系: **投影向量 = 投影的模长 $\times$ $\vec{b}$ 方向的单位向量**。新高考明确区分两者，必考。